

# 研華科技—— 職能模型可解決招募與績效的問題？

邱麗家<sup>1</sup>

研華公司為物聯網智能系統與嵌入式平台產業之全球領導廠商，同時，致力成為全方位的系統整合及設計服務的領導廠商。鑑於此，公司研發人員是扮演組織關鍵角色。隨著全球化資訊科技以及外部環境快速變化，組織必須有快速因應環境的變化需求能力，不斷提升研發創新能力，以獲得競爭優勢。而研發人才更是重要創造組織核心技術的來源以及研究發展的關鍵主軸，亦是組織建構研發資本的關鍵人力之一。而為因應組織發展所需之關鍵人才，讓事業體的人才具備一定「共通性」及「輪動性」，發揮組織的人才管理機制。職能模型建置可以解決以職能為基礎之招募選才，作為企業組織人才需求規格的標準？亦可解決高績效人才能力的指標，作為績效評核指標的參考？

研華人資副總思考這些問題，如何讓職能模型之建構可以解決招募甄選，以及後續應用於訓練發展、職能評核指標等。

**關鍵字：**硬體研發工程師、招募、職能模型、職能模型建構、職能模型應用

---

<sup>1</sup> 邱麗家為東吳大學心理系兼任助理教授 (通訊作者) Email: chiu.judy1188@gmail.com

# Advantech—Is Competency Model Available for Solving the Problem of Recruitment Management and Performance Improvement

Li-Jia Chiu<sup>2</sup>

Advantech is a global leader in the IoT intelligent system and embedded platform industry. With the corporate brand vision of “smart earth driver”, Advantech promotes the development of the Internet of Things, accumulating huge technology and application development energy. At the same time, it is committed to becoming a leading manufacturer of all-round system integration and design services. In view of this, the company’s R&D personnel play a key role in the organization. With the rapid changes in global information technology and the external environment, organizations must have the ability to quickly respond to changes in the environment and continuously improve their R&D and innovation capabilities to gain a competitive advantage. R&D talents are also important to create the source of the organization’s core technology and the key axis of research and development. They are also one of the key human resources for the organization to build R&D capital. In order to respond to the key talents required by the development of the organization, let the talents of the business have a certain degree of commonality and rotation, and give full play to the organization’s talent management mechanism. The establishment of a competency model can solve the recruitment and selection of talents based on competency, as an enterprise organization what is the standard of talent requirements? Can also solve the indicators of high-performance talents’ ability as a reference for performance evaluation indicators?

Advantech’s vice president of Human Resources thought about these issues. How can the construction of a functional model solve recruitment and selection, and its subsequent application in training development, competency evaluation indicators, etc.?

**Keywords:** Hardware R&D engineers, Recruitment, Competency models, Competency model construction, Competency model application

---

<sup>2</sup> Li-Jia Chiu is an Adjunct Assistant Professor of Department of Psychology, Soochow University.  
(Corresponding Author) Email: chiu.judy1188@gmail.com

## 個案本文

### 壹、前言

對研華公司而言，居於全球物聯網智能系統與嵌入式平台產業之領導廠商，且致力成為全方位的系統整合及設計服務的領導廠商。公司有四個事業群，公司對關鍵人才的需求一直是存在。在人資副總德宇心裡一直想著這件事……

在高科技業產業面臨產業研發人員之需求下找到對的人才，一直以來都是高科技業棘手問題，並不斷力求解決這議題。而研發人員之績效評核如何有具體衡量指標也是改變的方向。然而，研發人員核心職能已是越來越重要的趨勢，而實務上的應用需求更是期待落實管理與評價，更迫切要去評估，如何能落實實務上應用？

### 貳、公司概况及背景

研華股份有限公司，以下簡稱研華公司。研華成立於 1983 年，業務分佈全球 27 個國家，近 8,000 名員工。乃為物聯網智能系統與嵌入式平台產業之全球領導廠商，公司以「智能地球的推手」為企業品牌願景，推動物聯網發展，累積了龐大的技術與應用開發能量。

在物聯網、大數據與人工智慧之浪潮下，研華以物聯網軟、硬體解決方案為核心，提供客戶串接產業鏈；此外，研華公司致力成為全方位的系統整合及設計服務的領導廠商，例如：全面性的軟硬體系統整合、以顧客為導向的設計服務、全球後勤支援以及領先同業的電子化辦公室設施等各種無限可能的應用服務。研華公司為工業用電腦相關產品之生產大廠，產品應用領域廣泛，主要為自動化設備，應用於數位電子看板控制中心、智慧型大樓之中央監控系統、捷運讀卡機、ATM、POS、自動售票機、樂透彩券機、博奕、網路儲存等等。在產業應用上，可分零售服務用、醫療領域、影像監控、及工業自動化和環境控制領域。研華公司產品應用廣、生命週期長，公司具有少量多樣生產及客製化之優勢能力。同時，研華公司深具信心在物聯網、自動化、及嵌入式運算等產業成為最具影響力的跨國公司，提供客戶以價值為導向之多樣性客製化服務。企業目標乃不斷地創新應用發展以及全力投入提昇智能化生活與確保人類福祉。研華全球營運網路覆蓋 27 個國家，提供本土化回應的便捷服務。擁有昆山、台北、福岡 3 個世界級生產基地，滿足客戶從產品開發、設計、製造、測試、加值等多元的需求。擁有 4 個物流中心和 14 個維修中心為客戶提供快速、本土化回應的服務。

2020 年 3 月，研華最新發佈「WISE-PaaS 4.0」，把雲平台底層技術架構從 Cloud Foundry 改為當下更為主流的 K8s 架構，並以微服務框架支援視覺化、安全、VPN、資產管理、AI 建模與佈署等，提供彈性且可快速建構物聯網解決方案的基礎 PaaS 環境。WISE-PaaS 提供邊緣到雲端的快速聯結，從邊緣端設備到各式雲服務，彼此間擁有由研華自行開發賦予的高整合性。研華

大力發展工業 APP，並以 WISE-Marketplace (物聯雲市場) 作為工業物聯網軟體和服務的交易、交付平台，邀請生態系夥伴上架行銷其解決方案。

研華開創至今 38 年來，持續懷抱利他的核心價值、Good-to-Great 的態度，轉動公司成長引擎，引領研華邁向永續經營。近年更積極耕耘工業物聯網產業，推出工業物聯網雲平台 WISE-PaaS，以連結更多外部開發者及生態夥伴，讓物聯網應用在各工業領域落地，實現「智慧地球」的願景。

## 參、關於人力資源副總及部門任務

她是人資長，德宇副總，英文名字 Deryu，人力資源部門最高主管，即為人力資源副總，公司稱呼她德宇或 Deryu，每天充滿活力，態度親切，說話精準，與其他同仁相處充滿熱情，身為公司大家長之一，同仁都很尊敬她。

今一早進辦公室，看著窗外，連續下了幾天雨，難得晴朗的一天，心裡想著部門的任務目標及組織發展重要方向，怎麼規劃與因應！正準備拿起筆要寫下心裡歸納的重點時，忽然敲門聲，老闆忽然來，老闆說：「正想著組織的核心價值，持續實踐 Good-to-Great 的態度，就走過來與您一起討論。」

德宇說：「剛您進辦公室之前也剛好想著目前角色與組織發展重要目標及方向。」說到此，德宇副總心裡覺得很巧，也剛好可以藉此機會歸納重點方向分享給老闆。繼續說：

在人力資源部門負責整個公司人才發展與有效達成組織目標，協助組織成功，首先，對於組織策略與人力資源策略具有一致方向，必須不斷推動人才策略，尤其選才策略要能夠選對人才；再者，整個人才培育能夠多元的培育方式，不是只是課堂式的，偏重於行動學習上，不斷推動創意多元培育提供過我們員工，同時，在人才 T 隊中，讓整個人才系統是能夠齊全的；最後，對於組織人才的辨識與企業文化形塑具有連結與一致性。就如老闆剛想的組織的核心價值，持續實踐 Good-to-Great 的態度，這可以透過企業文化形塑，並能讓組織人才實踐工作中。

老闆聽完後，覺得與心裡想法很一致，接著說：「就朝向以上歸納方向繼續努力，辛苦了！」

## 肆、她心中的困擾

遇到招募問題……，找到我們要的人！

德宇副總的內心的困擾說：

因為我們有很多事業單位，公司主要在產品開發、研發以及銷售，公司主要有四個事業群，要找的人是大同小異，PM、RD、銷售，而在找人的過程中，發現要找的人沒

有一個共同的共識，人的特質、或者是能力要具備哪些？需要哪些軟式技能及硬式技能，我們發現找的人沒有一定共識，因為這樣會造成他們在工作轉換，會變成大家標準不太一樣，所以在這樣的前提下，要找到的人主要的職能，沒有大家共同的共識。

接著，德宇副總心裡想要解決問題，繼續說：

不管是 PM、RD 等，訂下必須要具備的人格特質及能力，這樣主管在面談的時候，不管你是 A 部門的主管，或是 B 部門的主管，我們的人才進來是共通的，是公司整體的資源，他有可能會是轉動的，變得大家都要有一致性的認同，不然，將來到那時候在「轉動」時，就會變得很難，因為每個人的認知不同的話，您覺得 PM 不是這樣，要轉過去就不容易轉動，因為大家找的人是不一樣的特質，所以，這是心裡起心動念為了解決招募的問題，開始思考能具體把它放在招募及績效考核上應用的作法！而在面談上無論是找 PM 或 RD，需要的特質就不會不一樣，單位主管在找人的時候，形成一致性，同時，對這些工作有一致的看法。

## 伍、單位主管的困擾

中午吃完飯後，德宇副總一早進辦公司，一看行事曆，下午一點半即將跨部門會議，看著部門人力需求狀況，心想，如何降低研發部門離職及不適任的問題呢？思考太專注了，啊！一點二十分，連忙起身前往開會的會議室，這過程會議氣氛一直很融洽，但直到會議最後的臨時動議，林經理提出說：「我們部門硬體工程師新進人員做不到三個月就離職，有些進來一週後發現就不適任，林經理接著無奈地說：好不容易找到人，全心培訓了一個月。」接著，林經理又無奈地說：「培訓一個人到能上手，真的需要投入許多時間呀！」此時，人力資源部副總完全能夠理解單位主管的心聲，所以，設法積極想要解決這些問題。因此，如何找到關鍵適切人才？如何目標選才？才能篩選合適的人才？是首要任務之一。

人力資源部副總心裡想：「以往林經理是一位個性好又好商量的主管，想必困擾很久才發出抱怨及請求支援的聲音……」

林經理接續說：「人資部門可以幫忙怎麼找到對的人？才不會讓我們徒勞無功啊！而現在面臨專案工作量又多，人力沒能即時補位，真的壓力很大呀！」說完。Alex 也發言補充說：「目前除了面臨找不到合適人員外，其實績效考核也是一個問題，我們常常遇到的問題是：怎樣才能具公平性的考核？才能留住優秀員工……」

*臨時動議中，似乎大家打開話匣子似，暢所欲言內心的心聲！*

*用人單位主管你一句，我一句的抱怨聲音，眼看已是棘手議題了。*

過去一直與單位主管互動很好的人資副總，都聽到各部門的主管聲音了，其實，人資副總心裡也有具體推動想法，人資副總接著回應給會議主管，林經理聽完也看出人資副總想全力解

決的心，同時，心裡充滿期待。

*會議結束後，人資副總心裡更確立一些的想法了！*

## 陸、準備啟動，人資部門員工的反應

人資副總回到辦公室，拿起電話按分機#22，說：Emily 你方便時過來我辦公室。Emily 連忙說：「好，我正處理的任務告一段，五分鐘過去找您。」五分鐘後，開始針對招募這件事，人資副總說：「找到對的人？是我們首要改善的問題。」接著問 Emily：「找錯人將帶來的無形成本？風險？如果組織因為沒有找到對的人才，而需要付出多少代價或成本？」

Emily 思考一會說：

從進行招募徵選開始想起，招募作業所引發一系列的有形成本及無形成本，有形成本，似乎包含從招募廣告及刊登相關費用、人員工作交接成本、參與面談人選的時間成本，包含招募人才過程需要過濾履歷、面談人選過程，從人力資源單位到用人主管的付出時間與心力成本，還有，新進員工所需的培訓費用，其中包含培訓和工作指導等。另外，無形成本包含單位主管投入心力機會成本、團隊士氣的影響、客戶的風險、品牌影響風險以及更換人員的隱形成本等。

德宇副總回應說：「除了你說的問題外，最直接影響的是用人單位，他們會面臨好大執行專案問題。」

Emily 說完忽然有很深的體會，心裡糾結一下，真的！如果要計算無效招聘的成本，這數據已難以估算。此時，也深深體會德宇副總為何心情如此凝重，想想人力資源專業人員如何確保找對的人才呢？

德宇副總接著說：

如何讓「結構化的面試及標準化成為招募人才時，降低無效面談的應對及減少誤判的機會？」是我們接下要做的！你開始著手規劃職能分析，來建構結構性面談的問題，確認面試候選人是否適合擔任應徵角色以及符合組織要求？

Emily 聽完面有難色說：「我現在手上已有正在進行專案，能有多出來的時間來做嗎？要花多少時間做？怎麼做？心中有許多疑問？」Emily 懷著心中的疑慮小聲嘀咕說：「我之前也曾提醒用人單位說：對新人要好，人才會留住呀！」

人資副總聽完後，心裡很清楚問題在哪裡？不是對新人不好，而是（欲言又止狀），就此打住。

也看著 Emily 難點及疑惑，就提醒說：「你先想想職能發展的作法，再讓我知道！」Emily 小聲無奈回覆說：「好！」

## 柒、好的開始就是成功的一半

這天一早的開始，人力資源副總放下手邊工作，正思考著：

此時此刻決定要進行！接著想，要優先選定哪一個部門開始呢？

從組織特性考量下，其具有代表性、高貢獻度、必要性以及創新性角度為優先，並從組織內扮演角色重要性考量？

忽然心中有了清楚想法及目標，公司研發人才是未來產業人才需求比率高且不易招募對象，公司一直思考為了達成組織的使命，是否能將人才需求高又不易招募情況下，又可以解決用人單位問題？同時，可以績效傑出之優秀人才中，找出具體行為表現為何？作為績效指標依據？

人力資源副總德宇不斷思考，尋找適切解決方案，讓人才管理更完整。

人資副總與部門會議之後，心裡也初步評估，決定主動出擊。

拿起電話說：「林經理下午您有空嗎？」林經理說：「下午有會議，預定四點結束，不然約四點如何？」人資副總說：「好。」心想林經理過去總是配合度很高。如約定在一樓的會議室，一開始人資副總閒話家常，接著，問林經理說：「那天跨部門會議在臨時動議提到招募問題，我們部門已經開始進行規劃來解決這問題了，最近您在部門人員管理上，有甚麼需要人力資源部協助？」

林經理笑著說：

老實說其實真的很需要人資部門的協助啦！例如，人力招募、教育訓練以及績效評估，都是我們很需要的支援，尤其是目前最棘手「找人問題」，希望人力資源單位能夠一起了解研發單位，是不是有一個窗口能夠協助一起了解研發單位的問題，除了招募問題外，績效考核也是最頭痛的。

林經理接著說：

其實應該所有部門都是頭痛的，目前 KPI 是還好，如果要績效排序，怎麼樣衡量一個人的貢獻，是比較麻煩。就比如說：要選最優秀的，或選擇最不優秀的，比較性是最麻煩，怎麼看出標準。

人資副總聽完問：「麻煩的原因是甚麼？」林經理繼續說：「怎麼覺得他是好的，判斷一個人是很主觀的一件事，而如果覺得一個人表現有問題，應該要有一個工具來評量確認，不 OK 是什麼？」人資副總聽完，接著說：「我可以理解您們主管的心聲，所以，後續會繼續完成，先解決您們最棘手的用人問題。」

人資副總很正式地說：「我們將進行職能分析，除了可以應用在招募，解決招募的問題外，接著可以建構績效指標，可以幫助您們作為依據參考。」林經理聽開心地說：「當然很期待！」人資副總進一步說：「這過程需要您們的協助」，開始細說。林經理聽完後心想：「最近忙著找新人，要投入很多時間找合適的人。」接著回覆說：「好，但希望配合的事不會太麻煩呀！」

## 捌、啟動初始點！

### 一、資源與條件

經過一連串溝通後，人力資源部副總這天下午會議正式確認啟動，參與會議人員包含有服務應用電腦事業群林經理以及人力資源部 Emily。

人資副總一開始在會議中表達預定會進行的程序以及未來可以應用面向等，同時，會議中得到一種「改變」開始之共識！

人資副總開始釐清需要的資源與條件，並說明進程序及未來可以應用在哪裡？會議開始前大家最關心的是：要花多少時間？多少資源？完成後可以達到甚麼效益？可以解決甚麼問題？經過會議說明進程序及相關內容之後，從林經理及 Emily 的表情，似乎已獲得解答了。

Emily 聽完人資副總說明後，之前心裡擔心的事一掃而空，原來副總不是只是丟一個任務給我而已。而林經理聽完也對完成後未來的應用充滿期待呢！

人資副總強調說：「這可預見解決的效益而不是困難點，從公司內部資源，我們選擇重要職務開始。」人資副總深刻感受到，透過前置與單位主管的溝通，可以發現哪種相信能達到效益及落實感，組織內最大的資源就是部門主管及績優員工。

### 二、決定優先哪個職務？

人資副總接著說：

幸好有了前面幾次討論，在開始正式思考要從哪個職務開始？就顯得格外有順利與共識，從以在組織上所扮演之重要性高、影響性高及需求性高，來開始建構職能模型，對未來組織發展具有關鍵性影響。首選為研發人員，而公司的研發人員涵蓋範圍為軟體工程師 (Software Engineer)、硬體工程師 (Electronic Engineer)、韌體工程師 (BIOS Engineer)、系統工程師 (System Engineer) 以及機構工程師 (Mechanism Engineer)。

人資副總說完接著說：「期望完成具有「企業的專屬性」，能夠關鍵反映於高績效工作表現。為更明確與具焦，接續展開後續討論確認……」

### 三、確認研發人員聚焦的職務

會議中提及，該職務的「專屬性」及「反映於高績效工作表現」。因此，與研發單位經理詢問：「研發人員包含哪些功能的人員？」林經理說：「硬體研發人員、軟體研發人員、軟硬體測試人員以及產品設計人員。」再進一步問：「這四種人員目前在組織扮演的重要性高、影響性高及需求性高？」林經理停頓一下，進一步仔細思考後才回覆說：

「硬體研發工程師」。硬體研發工程師係著重在研發活動的過程與情境，具有硬體研發專業知能的人，可從事基礎研究、應用研究及技術開發等各項活動，當其進入研發部門，可協助企業進行新產品研發、新技術突破與新功能發展等，並促進企業升級轉型或新事業發展。

因此，歷經人力資源單位與單位主管多次討論確認，最後，確認選定先以「硬體研發工程師 (Electronic engineer)」。

### 玖、展開職務資料蒐集

這一天中午飯後，依據原定時間下午一點半人資副總、研發副總以及林經理進行硬體工程師職務會議，人資副總一開始說明目的後，即將展開！

首先，人資副總提問過去觀察要能勝任硬體研發工程師這職務，設定入門條件是什麼？研發副總先娓娓道來說：「如果是畢業新鮮人挑本質要好，比較好的學校，技職學校也有，如果甚麼都不會，就比較著重於學理基礎，而有經驗的人已在專門領域做過，就看經驗是不是對公司有用，會比較優先採用。」另外，人資副總特別提醒說：「有經驗的人比較注意的是否有壞習慣，從面試或考試中篩選。」

林經理聽完後，也表達說：

以應屆畢業生而言，主要為相關科系畢業，例如：電子或電機系，具有電子學的基礎理論，另外在學校有專題的經驗；如果是工作經驗者，除了相關科系畢業外，有二年以上工作經驗，擔任過助理工程師，學習心態是重要關鍵，具有面對問題及處理能力。

人資副總聽完後，感受此職務的本質、特質以及關鍵能力。接著談到執行這工作職責及工作任務時，具備那些條件及能力是關鍵？

林經理說：

研發人員主要職責會先確認規格、評估應用環境、訂出所需規格技術、擬定開發成本以及掌控開發時程為主要職責。工作內容包含瞭解規格功能程度、可以支援項目有哪些；評估應用環境適合性以及評估應用環境吻合度；從訂出所需規格技術來評估新技

術的風險以及確認可以支援的項目；擬定開發成本必須評估值及解決方案如何，這些都是研發人員工作範圍。所以，除了應該具備的專業基礎外，需要有解決問題能力、能夠與別人溝通及協調能力，還有具備理解能力以及對事情問題追根究底。

研發副總接著補充說：

以研發人員主要的工作內容，還有一部分包含現存產品客戶問題的處理，因為新產品是為了未來產生營收，是否產生營收還未知，但是舊產品已經在產生營收，客戶的使用狀況、品質的狀況、運送狀況都要去解決。例如：有時候還有缺料的狀況，缺料不見得是工廠或是採購可以解決，必須找研發或是替代料等。所以，能具備解決工作問題的能力，還有一部分是跟客戶溝通，因為有很多是客製化產品，有的客戶會盯很緊，要用電話會議把問題丟出來討論，問進度和解決方法，這種工作壓力也蠻大的，要配合客戶時間，配合佔工作蠻大的一部分。所以，除了應該具備的專業基礎外，需要有解決問題能力、溝通協調能力、理解能力以及問題追根究底的精神。

說到此，研發副總特別強調說：

追根究底的能力要很強，是真的理解問題，要根本的了解才知道怎麼改造它，達到可靠度的要求。另外，溝通技巧不夠好就會達不到目標，要有同理心、學習人家在做的事情，需要實際的參與。做事要謹慎仔細，不隨便做假設，一定要經過實驗，每個創新或假設都要有驗證的過程。

人資副總聽完後亦心有所感回饋說：

對於追根究底的能力及理解問題能力很關鍵，這似乎不是組織能在短期培訓出來，而是在招募選才一開始就要「找對的人上車」，接著進一步問：如果要晉升，您們會優先考量具備哪些才能或條件的人？

這時，研發副總慎重歸納後繼續說：

基本條件必須要有責任感、務實、積極，另外，人際關係及理解能力。關於晉升基本有兩種方向，一種專業職的晉升，從工程師變成高級工程師變資深工程師變主任工程師，考慮專業表現跟技術能力；另一個是管理職的晉升，例如：從工程師變成課長變成副理變成經理，要管理別人。

接著進一步補充：

管理職與專業職是人格特質上的不同，管理職的人他不見得技術要最厲害，要願意溝通與教導，除了自己的事情做好也要讓部門的事情都做好；專業職的人比較專注把自己的事情做好，可能在技術上有很大的突破，分享是把技術分享給你，但做得好或是做不好是你自己的事情，管理職要展現出對於幫助別人的特質，願意扛責任。專業職

要對工作很專注，對事情的興趣很高，比較狹隘一點，但比較明確，可能對於達成部門或事業的目標比較沒這麼在意。

而林經理想了一會後說：「基本條件必須要有責任感、務實、積極，另外，人際關係及理解能力。」人資副總繼續問：「為什麼？」林經理說：「因為新產品開發 NPI 以及客戶端問題排除都是最常處理，處理過程必須有理解能力、溝通、自我能力的理解以及善於運用支援能力。」

人資副總再進一步請教問：「這個職務上最常處理的問題是甚麼？而如何處理才能順利完成？」

研發副總停頓一下後繼續說：

最常遇到的是技術問題無法解決，這種問題蠻棘手的，每種狀況不太一樣，通常會再重新檢查過程中有無疏漏，自己找不到會請別人幫忙看、找高手、主管、特別專長的人，就是尋求協助，公司沒有就往外找供應商，有些東西可能是內部處理的問題，例如，某個規格做不到，變成說回來討論是不是要放棄或降低規格，時間不夠，知道怎麼做，但做不完的問題，是事業決策的問題，是不是要調更多人，或是放棄一些工作，工作優先權，這牽涉到專案管理的工作安排，可能專案管理再跟別的產品競爭一個資源的話，可能要他的主管去做決策，如果他的主管剛好管這兩件事情的話，如果是別的單位就要跨部門溝通，要用生意的優先權去安排，不見得安排得出來，部門會各不退讓，要互相妥協，或是要跟客戶道歉，免不了這種事情，技術問題最常遇到，要花時間解決。

林經理舉例過去令人印象深刻硬體研發人員處理過的成功事件，說：

例如，客戶端問題排除事件，最後能順利完成關鍵性原因是善用問題理解能力。又例如，工廠端與設計問題事件，順利完成關鍵性原因是發揮處理心態與態度、主動積極，該做就去做。還有印象深刻事件，優秀硬體研發人員，在接近完成時，驗收已過，發現規格不符，能夠順利解決問題，關鍵原因是人格特質、考量情境狀態。

此時，人資副總聽完心有所感回饋說：「發現有能力處理棘手問題，前提必須要具備特質能力才行呀！再次有感找對的人的重要。」因此，人資副總延續提問說：「您們對於表現績優的研發人員會展現甚麼具體工作行為？」

研發副總仔細想了接著說：

基本學理是很紮實的，因為他們對技術上很有把握，不會吝嗇分享自己的知識，會指導別人、教別人，真正的高手是隨便你學我，是沒關係的，對技術是很熱情的，表現出來的結果，就是說他們做的產品的品質非常好、速度非常快、不犯愚蠢的錯誤。對於真的很優秀的人，他們很有紀律，不會因為我厲害就拒絕別人做事，有的工程師很

排斥覺得很龜毛，挑到毛病時會一直辯解，對於很優秀的，別人挑毛病，他反而覺得我的東西怎麼會有毛病，自我要求非常高，會跟人家比龜毛。

此時研發副總會心一笑，自嘲說：「我也是很龜毛的。」在場人資副總及林經理聽完也會心一笑，而林經理也很有感地說：「能展現邏輯能力、對人性的了解、散發熱情、喜歡勇於挑戰、不計得失以及善於表達能力；另外，會運用團隊力量，去尋求協助及支援，來達成任務。」

最後，人資副總深刻體會這職務的關鍵職能，結束會議後，回辦公室看著外面沉思許久，為什麼研發人員在招募階段是這麼關鍵，也難怪研發主管會抱怨找到不適任的人、新進人員不好用，讓他們感覺是很麻煩的一件事。深刻感受到研發人員所要具備關鍵人格特質及能力等關鍵，也開始思考如果完成建置後，也可以應用在績效考核。

人資副總思考後，接著聯絡 Emily 說：「會議中與主管蒐集硬體工程師的相關資料給你，你開始進行分析，並著手進行後續設計應用。」

Emily 花了時間完成分析後，萃取出職務關鍵內容，包含工作任務對應的知識、技能以及態度，同時歸納展現的行為指標等。接著，也召開焦點座談會議，安排 8-12 位硬體工程師於焦點座談會議取得一致性討論後，最終，形成完整建置。

## 壹拾、建構後節省隱形成本及應用價值

### 目標選才，找到對的人

這天人資部門收到硬體研發用人單位人力需求了！

人資副總與用人單位溝通說：

過去公司部門主管，主要採取學歷能力來預測員之工作表現，作為企業晉用人才的重要依據，而現開始著重於重要職能內涵以及個人特質，例如：職場中與人的互動、面對事物的態度及價值觀、內在動機等。請主管依據 Emily 所提供的面談表進行結構性面談，希望能找到對的人，符合用人單位主管的期待。

用人單位主管也回饋人力資源主管說：「面試需要花很多時間，又不一定找到適合的人」，無奈的表情完全顯現出來，「如果這新的做法能夠找到對的人，我們很願意配合。」

人力資源副總將所完成建構硬體研發工程職務，開始與用人單位逐漸形成共同價值，發展一致的行為標準應用於招募與徵選，作為目標選才的依據。同時，以職能為基礎之選才，可尋找能展現高績效能力及行為表現的人才，在溝通中形成與建立共識。透過招募客觀標準及條件之知識、技能、態度，達到目標選才之效益，有效找到具備能力條件及核心動機與特質的硬體研發工程師。

最終，能提供用人主管制定完成結構性面談問題的工具，來評估候選人的標準，作為確認面試候選人是否適合擔任應徵角色以及符合組織要求？

此時，人資副總心裡想：

這樣就可以落實應用招募面談表，從面談表中清楚依據職務所需要的特質及能力進行面談，日後無論是哪一位主管面談，就會對這職務有一致看法與共識，可以解決了標準及看法一致認同性，而「這些人的轉動性就不會是問題，解決過去要轉動到別的部門所遇到不是他們要屬性人才，而產生差異性的問題」。

副總心裡忽然鬆一口氣，至少在公司裡就會有一致性，對於同一職種，就能達到百分之八十以上是一致的，雖然在不同產業會有不一樣自己的 know-how，但至少在職能上是具有一致性的共識。

## 個案教學討論

### 壹、個案概要

研華公司為物聯網智能系統與嵌入式平台產業之全球領導廠商，又以物聯網軟、硬體解決方案為核心，提供客戶串接產業鏈，研華公司致力成為全方位的系統整合及設計服務的領導廠商。本研究以研華公司之硬體研發工程師為對象，即為職能建構核心職務，連結職能發展之內涵、專業能力、硬式技能與軟性技能以及態度等。透過故事鋪陳、訪談對話歷程，逐步引導職能模型建構歷程，並導出建構模型，作為未來應用的解決方案。

具體而言，透由硬體研發工程師的職能分析以建構職能模型，也就是針對研華公司硬體研發工程師應具備的專業能力進行分析界定，並發展用於硬體研發工程師職能模型建構。職能模型可以提供組織策略與人力資源管理活動上的重要媒介，例如：個人發展、接班人計畫、招募甄選以及績效管理等。Bratton (1998) 指出職能模型與各系統的互相搭配，可以將組織內個人的能力發揮極致，幫助員工以有效且符合公司價值觀的行為，共同達成組織的目標（引自邱麗家 2015）。組織常面臨如何找到適合的員工？如何有適切的績效評核指標？似乎一直以來文在組織的問題。透過績優員工深度訪談，進行資料蒐集及分析，建構硬體研發工程師之職能模型，最終能具體解決組織用人部門主管以及人力資源部門的困擾。

教學者可以引導同學建構模型歷程中，學生能夠感受職能模型建構之重要性以及應用性，並理解多面向思考為何而做？學習當面臨問題時，可採取可行的方法，並解決方案組織問題，學生可以有系統化、結構性來思考並進行討論，學習並發現管理者的角度思考。

### 貳、教學目標與適用課程

#### 一、教學目標與效益：

本個案主要教學目標為訓練學生理解組織發展的過程，能發現問題的本質以及能解決問題的關鍵，能運用「職能模型建構」以及「職能模型應用」的理論，能具備建構職能模型的能力，並解決事業體人才之「共通性」及「輪動性」的問題。

#### 二、適用課程及建議：

1. 本個案適用人力資源管理、人力資源發展、工商心理學、組織行為、管理學、企業管理、企業經營管理等相關課程。
2. 建議本個案適用於學生修習各課程後半段，再進行本個案的討論，主要本個案為理論與實務結合，實務導向為主要的引導，針對修習過管理學課程之學生以及修習過人力資源管理課程佳，課程中作者協助引導學生從個案組織職能模型建構歷程來連結，並將本個

案的內容鋪陳，應用於課程理論的相關基礎知識，讓學生有脈絡性思考，並能完成提出具體的模型建構外，同時，對問題能整合性的分析與討論。

三、適用對象：本個案適用商管學院大學三年級（含）以上學生、研究所以及 EMBA 學生。

四、課程教授時間：100 分鐘

五、課前問題討論：課程前閱讀完成個案本文，並完成課前問題討論是必要的。

## 參、學生課前討論問題

為能讓學生課前對個案本文有充分理解與思考，能夠請學生在上課前，依照課前討論問題完成並繳交作業，有助於課程過程的問題討論以及理解理論內涵連結外，更達到課程討論之效果。

### 一、課前討論問題一：請思考為何招募選才對個案公司是很重要？

正如個案本文中，除了招募作業所花費的有形成本及無形成本外，同時，需要承擔隱形成本。另外，關鍵在於無法解決各事業體人才輪動性、一致性，連帶將影響組織發展及組織績效。

### 二、課前討論問題二：招募選才如選錯人不適任，組織將承擔哪些風險？

正如個案本文中，承上題有形成本及無形成本，特別無形成本包含單位主管投入心力機會成本、團隊士氣的影響、客戶的風險、品牌影響風險以及更換人員的隱形成本等，都是組織所承擔的風險。

## 肆、教學相關理論與分析

個案教學主要目的在訓練學生能透過適當的教學時機，引用適當的理論作為分析的基礎，進而解決個案的問題。本個案主要採用職能模型的建構、職能分析法以及職能模型的應用之相關理論。

### 一、職能模型的建構

工作能力評鑑法 (Job Competency Assessment Method, JCAM) 即所謂使用效標樣本的古典研究設計，屬於較為標準的職能發展方式，其執行流程可分為六項步驟，包括定義績效標準、確認效標樣本、資料蒐集、分析資料與發展職能模式，以及驗證職能模式的效度，最後，準備應用職能模式。以硬體研發工程師為例，透過工作能力評鑑法發展職能模式的程序分述如下及如圖 1 所示（轉引自邱麗家 2015）。

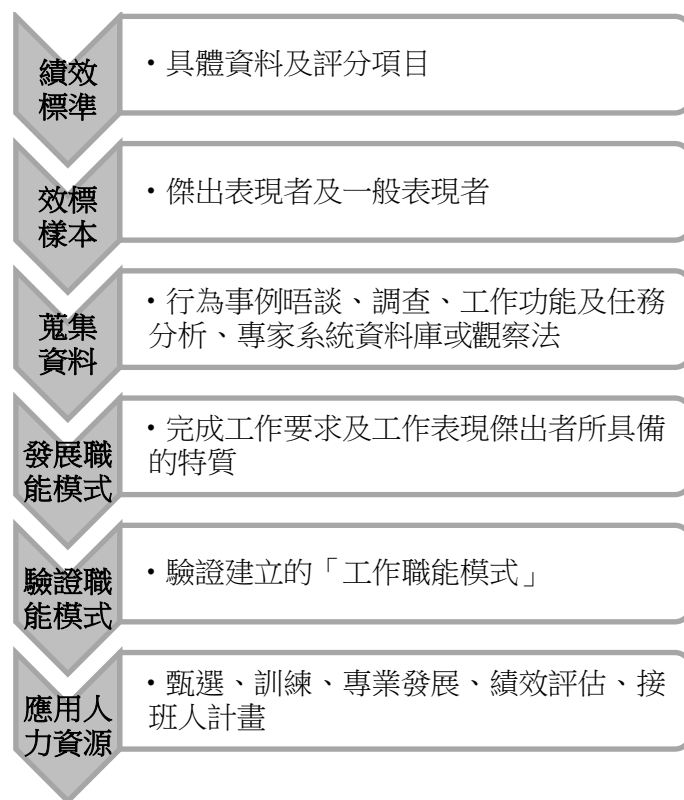


圖 1 工作能力評鑑過程

資料來源：引自魏梅金譯 (2002，頁 128)。

1. 定義績效標準：針對選定的職位或工作，界定衡量該職位或工作績效表現的指標。
2. 確認效標樣本：界定出的衡量指標為根據，找出數個此工作或職位上的工作者作為樣本，且將工作者分為傑出績效與一般績效兩種類型。
3. 蒐集資料：針對傑出績效與一般績效的工作者，進行行為事例晤談、調查、工作功能及任務分析、專家系統資料庫或觀察法等方式，以蒐集相關資料。
4. 分析資料與發展職能模式：蒐集資料完畢後，加以分析以確認該工作職務之個人必須完成之工作要求及工作表現傑出者所具備的特質，以確認達成卓越的工作績效所需的職能項目，進而建立「工作職能模式」。
5. 驗證職能模式的效度：透過同時效度複核、建構效度驗證、預測效度等方法，以驗證建立的「工作職能模式」。
6. 準備應用職能模式：職能模式有效性確立之後，可以應用到人力資源管理功能當中，如招募甄選、訓練發展、績效評核、接班人計畫等 (轉引自邱麗家 2015)。

## 二、職能分析法

透過蒐集關鍵職務資料、選定卓越績效專家、進行專家深度訪談、訪談謄寫文字稿並與訪談者確認內容，分析並歸納訪談內容以及最後形成職能模型初稿。職能模型發展流程：深度訪談之後，首先，將訪談內容轉換成文字稿，並將文字稿與訪談者確認內容，接著，從文字稿中分析其資料，最後，完成分析資料形成職能模型初稿 (邱麗家 2015)。

完成職能模型建置後，接著，職能驗證是決定職能模型有效性之重要關鍵。此階段必須事先規劃及考量相關因素。人力資源單位開始通知硬體研發單位主管，選定安排代表性績優硬體工程師參加驗證會議，安排驗證時間、會議室，協助完成驗證專家選定、預估驗證時間以及驗證地點選擇，而驗證項目以及驗證進行方式，透過驗證會議進行，經過整個下午將職能模型初稿內容，共同逐條審閱或修正。最終，修正完成職能模型。

### (一)專家深度訪談

事先準備訪談題綱，詢問該職務的內容，問題大多以開放性的問題，其主要目的適時給予受訪者引導，且不受限制的狀況下，回答親身經歷。另外，選擇該職務具有代表性的訪談對象進行訪談，例如：選擇專家與有經驗主管或資深人員，其主要目的是讓訪談的資料收集達到豐富與完整的程度。最後，訪談過程中，研究者進行訪談與紀錄，明確追問與紀錄的完整程度與細節，同時，在客觀的角度去詢問與描述。

### (二)焦點團體座談會議

焦點團體訪談法 (focus group) 是一種質化研究法。透過選定的專業人士，針對特定情境有關的主題，彼此進行互動式的討論。亦即焦點團體訪談 (focus group interviews) 是將探討焦點環繞在單一論題，進行有組織的團體式討論。通常由一位主持人與八到十位受訪者組成，主持人鼓勵參與者對主題提出看法或評論，大家輪流發言，形成一種動態的團體對話 (王文科與王智弘譯 1999)。

## 三、職能模型的應用

Lucia and Lepsinger (1999) 指出，運用職能模型發揮於人力資源管理之功能，將產生許多不同的效益，例如：在招募徵選方面，可降低招募甄選時所花的成本；訓練發展方面，可確認並連結組織價值與策略，以提供教育與訓練的機會；績效評核方面，注重並連結績效評核；接班人計畫方面，促使組織能評鑑具高潛力之績優人員。職能模型應用於人力資源管理功能之效益如表 1 所示 (轉引自邱麗家 2015)。

表 1 職能模型應用於人力資源管理功能

| 人力資源管理功能 | 職能模型應用效益                                                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 招募與甄選    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供職務需求之完整藍圖。</li> <li>2. 聚焦適合人選及成功機會。</li> <li>3. 降低招募甄選花費成本。</li> <li>4. 明確面試作業的流程系統。</li> <li>5. 協助訓練與發展能力項目。</li> </ol>     |
| 訓練發展     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重視影響工作績效的技能、知識及個人特質。</li> <li>2. 確認組織價值與策略連結的教育與訓練機會。</li> <li>3. 制定最符合成本效益的教育訓練時間與經費。</li> <li>4. 提供一個完整職能指導與回饋架構。</li> </ol> |
| 績效評核     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供具回饋意義監控與評鑑的資訊。</li> <li>2. 注重並促進績效評核的結果與討論。</li> <li>3. 提供個人工作行為的重要收集資訊。</li> </ol>                                          |
| 接班人計畫    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 確認接班之職務角色所需的技能、知識及個人特質。</li> <li>2. 提供評估接班候選人的方式。</li> <li>3. 重視缺乏能力所需的教育訓練之規劃。</li> <li>4. 使組織能評鑑出具高潛在績效的人員。</li> </ol>       |

資料來源：Lucia and Lepsinger (1999, p. 56)。

## 伍、個案分析與討論

本個案可以從引導的問題開始帶出重要的思維關鍵，首先，引導學生從職能模型之建構歷程中，讓學生理解職能模型對一個職務的重要性及可產生的效益外，再者，亦可學會職能模型建構之歷程重要思維，最後，可以解決其組織面臨的問題，因此，可以透過個案內文讓學生逐步引導並完成職能模型的建構。

### 一、破冰：請學生思考徵才公司之徵才廣告包含哪些內容？你覺得這樣就可找到對的人嗎？

老師可以詢問學生你看過徵才廣告內容？進一步詢問類似的徵人廣告，甚麼科系畢業，有甚麼背景尤佳，有從事甚麼業經驗更好。接著，詢問這些內容就可以找到對的人嗎？開始請同學分享對徵才廣告想法及認知，開啟本個案的問題討論。

### 二、問題討論一：林經理用人單位遇到甚麼問題及困擾？

(一)個案本文：老師可以引導學生從個案本文中得知，林經理遇到問題為「硬體工程師新進人員做不到三個月就離職，有些進來一週後發現就不適任」，而林經理很大的困擾為「好不容易

找到人，全心培訓了一個月，培訓一個人到能上手，真的需要投入許多時間呀！」

思考精靈：老師可以引導學生理解用人單位與人力資源單位對於招募所扮演角色有甚麼不同？而經過用人單位及人力資源二階段面試之後，為何仍會產生林經理所遇到的問題？讓學生能夠對招募程序有進一步認識外，並能進一步思考其中產生問題原因。

關鍵討論：思考面試者是否會有個人對受試者有特別需求與偏好？而這個人需求與偏好產生的標準不一致，而產生任用人員的能力落差？

## (二)發現：

一般傳統的求職廣告，對人才的需求，停留在最基本的學經歷，而缺乏工作職責明確可界定及對應職能，讓研發工程師主管對工程師沒有標準可依循，無法確保工程師是否符合該職務所需職能，沒有實際對應到求職者的需求及能力符合性，因而造成人員的留任率不高，相對流失率很高，這是林經理產生問題及困擾之所在。

因此，能具體界定工作職責，並對應所需專業知識、技能、態度及能力，明確符合該職務所具備職能，是在面談過程中很重要釐清與確認，所以，運用結構性面談表單是很重要工具應用。

## 三、問題討論二：人資副總對組織發展的人才需求與目標是甚麼？她遇到的困擾？有甚麼方法可以解決用人單位主管的問題及困擾，同時也能解決人資副總的困擾？

(一)個案本文：老師可以引導學生從個案本文中得知，人資副總困擾為「研華有很多事業單位，主要在產品開發、研發以及銷售，公司主要有四個事業群，要找的人是大同小異，PM、RD、銷售，而在找人的過程中，發現要找的人沒有一個共同的共識，人的特質、或者是能力要具備哪些？需要哪些軟式技能及硬式技能，找的人沒有一定共識，造成工作轉換，變成標準不太一樣。」

思考精靈：首先，老師可以引導學生從研華公司概况及背景了解，並從組織規模、地位以及扮演全球物聯網智能系統與嵌入式平台產業之領導廠商等來思考。而公司在四個事業群的關鍵人才的需求一直存在，所以，人資副總所遇到困擾為何？將影響對組織發展的人才需求目標。接著，詢問同學知道職能是甚麼？初步釐清學生對職能的認知，最後，老師進一步問同學職能對組織的幫助是甚麼？能讓學生對職能產生對組織間產生初步連結做暖身。

關鍵討論：一方面思考為何人資副總遇到的困擾？會不會影響組織發展的人才需求目標？同時，讓學生有開放性的思考，可以用甚麼方法來解決用人單位主管的問題及困擾外，也能解決人資副總的困擾？另一方面，從個案本文中，從主管角度蒐集職務的相關資料中，那些知識、技能、態度等是對公司產生重要助益？而也可以站在員工角度，思考職能內涵

給予自我檢視為何？老師可以引導學生理解職能對組織發展的關係。

(二)發現：

人資副總心中重要目標是能讓事業體的人才具備一定「共通性」及「輪動性」，進而發揮組織人才管理的機制。而她明確部門的角色外，也能與老闆達共識性，對組織發展重要目標及方向是全力以赴。因此，對於她心中的困擾主要「找到我們要的人！」卻遇到問題。還有，不同主管找的人也有差異性，所以，她心中要解決「人才標準性！」。

而回歸討論問題一，林經理用人單位遇到甚麼問題及困擾？如果這件事已經被解決了，事實上，連帶著也解決人資副總遇到問題以及心中要解決目標。因此，對於招募問題，必須要能夠建立該職務人員結構性面談表之應用，以作為評選招募選才標準，工程師是否優秀與否，需從職能內涵之「專業知識、技能、態度」三個層面，尤其技能部分，更是基本功，包含硬式技能以及軟式技能。

因此，「職能模型的建構」是一種解決方法，從組織策略目標發展需求，建構選才標準，以達到人員適才適所。因應「共通性」及「輪動性」，進而發揮組織人才管理的機制。首先，結合該職務之工作說明書與規範，確立各項職務之工作條件，讓員工了解組織對該職務的要求。再者，設定所需職務條件，設計面談題目能確認關鍵職能與行為指標。最後，與用人單位修訂確認後，建立「結構式面談表」。

整體而言，個案公司無論是 PM、RD 以及銷售，就可以解決目前各事業對職務的規格沒有一致性、主管沒有共同的共識、應具備的特質及能力？需要哪些軟式技能及硬是技能等問題。因此，組織當需要職務輪動時，就能夠對人才規格標準一致性，讓組織在人才輪動順利達到人才運用。

#### 四、問題討論三：人力資源副總最後決定怎麼做？為什麼？

(一)個案本文：老師可以引導學生從個案本文中得知，副總告知 Emily 說：「請部門同仁開始著手規劃職能分析，來建構結構性面談的問題，來確認面試候選人是否適合擔任應徵角色以及符合組織要求？」

思考精靈：老師可以引導學生從哪些地方可以看出副總決定怎麼做？另外，老師引導學生從管理者角度看事情，人資副總決定做的原因，同學可以從整體性及未來性考量，選擇具有全面性的解決對策。

關鍵討論：從個案本文中，老師可以引導學生討論建構之後的應用價值？亦可進一步思維其應用價值與解決組織問題的對應性為何？學生能理解職能對組織發展的關係。

(二)發現：

人力資源副總關鍵決定要建置職能模型，主要是可以解決現階段面臨招募選才的問題，同時，未來可以應用在績效評量以及訓練規劃等。正如個案中，職能模型建構的應用價值包含，目標選才，找到對的人以及作為績效考核指標等。學生可以學習組織的問題，找到解決方法並應用。

對於個案公司用人單位主管以及人力資源副總，建議不只是採取學歷能力來預測員工之工作表現，作為企業晉用人才的重要依據，而是著重於職能內涵以及重要個人特質，例如：職場中與人的互動、面對事物的態度及價值觀、內在動機等，解決以職能作為招募選才、績效評核指標等。

因此，未來不管是新進人員面試的標準門檻，或是工程人員的考核標準，職能模型將扮演著關鍵的角色。期望達到鼓勵員工訓練以及刺激員工學習的欲望，讓員工的專業與公司的需求能共同提升。

## 五、問題討論四：人力資源副總有遇到推動上的困難嗎？她做了甚麼前置作業？

(一)個案本文：老師可以引導學生從個案本文中得知，副總問 Emily 說：「找錯人將帶來的無形成本？風險？如果組織因為沒有找到對的人才，而需要付出多少代價或成本？」「最直接影響的是用人單位，他們會面臨好大執行專案問題」。

思考精靈：老師可以引導學生為什麼副總要詢問 Emily 這些問題？另外，引導讓同學為什麼要主動找林經理溝通？表達關心他們的遇到問題以及規劃解決方案？

關鍵討論：從個案本文中，老師可以引導學生討論推動專案應注意事項及前置準備工作為何？將有助於事半功倍。從個案本文中，所描述單位主管的困擾，而人力資源副總也展現積極解決該部門所遇到的問題，同時，也說明如何進行。

(二)發現：

人力資源副總心理已預知會有推動上的困難，無論從人力資源部門以及用人單位主管，將會增加額外的工作量。例如，人力資源部門同仁會擔心增加工作負荷量、能力不足做不來？有必要做？例如，用人單位主管多一事不如少一事想法？會不會很麻煩？會解決我們部門的問題？這些可能發生導入狀況先預想。

因此，人力資源副總針對部門負責的同仁 Emily，能事先讓她思考目前招募所遇到問題造成的影響，讓她深刻感受到有必要解決，同時，也讓她感受到整個工作量沒有想像中多，對於能力的部分，最後發現副總已先行做了許多前置事宜，對她心裡擔心一一突破，而積極

執行職能發展的推動。另外在用人單位，關鍵是事先溝通，並清楚表達需要配合以及後續解決單位問題帶來的效益。

整體而言，首先，推動者應掌握職能推動重點與方向，因應環境變動適當修正，依內部要求及資源選擇職能模式建構方法。再者，尋求支持結構，清楚考量導入之目的及效益，建立參與者的正確觀念，爭取組織內主管的支持。最後，從實施步驟上，推動者能預見並解決導入的困難，漸進及階段式導入，針對利害關係人的推廣與事先溝通及後續落實應用。

正如個案本文中，可看出人力資源副總所在意的事，與部門主管所在意的事是一致的。另外，人力資源單位與研發單位溝通順暢，能適時解決問題，最後，人力資源部門與研發單位主管順利完成目標，得以解決問題。關鍵在於人力資源部門展現積極態度，順利獲得研發單位主管的支持導入職能發展模型建構。

## 六、問題討論五：人力資源副總進行職能模型建構程序為何？

(一)個案本文：老師可以引導學生從個案本文中得知，人力資源副總怎麼進行職能模型建構？

思考精靈：學生可以依據工作能力評鑑法發展職能模式的程序。

關鍵討論：依據工作能力評鑑法發展職能模式的程序進行引導提問，讓學生能理解職能模型建構程序。提問如下：

1. 請學生思考個案公司為何選定此職務來優先建構職能模型？而選定作為職能模型建構之評估要素為何？
2. 請學生思考個案公司是選定哪些工作者作為效標樣本？
3. 請學生思考個案公司透過什麼方式來進行相關資料的蒐集？
4. 請學生思考個案公司完成蒐集資料後，運用甚麼方式來分析資料，來發展職能模式？

(二)理論引述

問題討論五主要是透過工作能力評鑑法發展職能模式的程序，詳如圖 1 所示。

(三)發現：

依據問題討論五職能模型建構的程序，彙整問題討論，並統整引導問題與引導關鍵之間的對應問題，詳如表 2 所示：

表 2 問題討論五「引導問題」、「個案內容」及「理論引述」之間的對應問題

| 引導問題                                             | 個案內容頁碼    | 理論引述頁碼                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. 請學生思考個案公司為何選定此職務來優先建構職能模型？而選定作為職能模型建構之評估要素為何？ | p. 59     | 工作能力評鑑法<br>(Job Competency<br>Assessment<br>Method, JCAM)<br><br>p. 65 |
| 2. 請學生思考個案公司是選定哪些工作者作為效標樣本？                      | pp. 58-60 |                                                                        |
| 3. 請學生思考個案公司透過什麼方式來進行相關資料的蒐集？                    | pp. 58-61 |                                                                        |
| 4. 請學生思考個案公司完成蒐集資料後，運用甚麼方式來分析資料，來發展職能模式？         | p. 61     |                                                                        |

依據圖 1 所示，研華個案公司來建構職能模型程序，依序回答表 2 的問題討論建議解答，如下所述：

1.
  - 說明：老師可以引導學生重要選定想法是，從以在組織上所扮演之重要性高、影響性高及需求性高，優先選定建構職能模型，另外，對未來組織發展具有關鍵性影響，因此，首選為研發人員，而經過組織考量研發人員比重性。
  - 分析：關鍵考量優先選定對組織影響最鉅的職務，優先進行職務職能模型建構。進一步而言，以影響組織層面最廣、關鍵核心技術、提升核心競爭力等重要因素考量，故以高科技產業之硬體研發工程師為研究對象，發展並建構硬體研發工程師職能模型。
2.
  - 說明：老師進一步可以讓學生理解選定績優員工的原因及其代表性。因此，選定硬體研發工程師之績優員工。
  - 分析：先確認優秀或卓越的硬體工程師的績效指標的評估方式，以界定本研究所定義的卓越硬體工程師高績效的標準。因此，專家代表關鍵在這職務中足以代表的典範，這職務的主管及績優人員等，專家深度訪談的代表成員一般由組織內部該職務的專家，意旨在該職務上專業領域表現優異的現職工作者等，進行深度訪談時，主要是針對該專業或工作內容進行分析與確認。
3.
  - 說明：透過績優員工或主管進行深度訪談方式來蒐集職能相關資料，並運用半結構化題綱設計來蒐集資料。
  - 分析：訪談對象的選擇原則，一是主要是參考人力資源部門以績效指標檢核基礎

考量，所推薦適合訪談名單；二是訪談者除了需是人力資源部門認同外，同時為該部門主管所認定推薦者，以利確保所訪談的對象，確實具備高績效的卓越能力與特質，透過專家深度訪談，蒐集第一手資料。事先準備訪談題綱，邀請受訪者分享其在擔任硬體研發工程師職務中的具體實務經驗，從描述硬體研發工程師的角色中，主要職責及工作任務、在職務中要完成這些職責及工作任務需要有哪些具體任務成果及行為展現等，透過半結構訪談及開放式問句進行了解，適時給予受訪者引導，且不受限制的狀況下，回答親身經歷，以確保不遺漏該職位的任何細節，達到豐富與完整的程度藉以訪談的資料收集。

4.

- 說明：運用深度訪談文字稿，逐步擷取關鍵字進行分析。老師進一步可以讓學生理解到訪談資料飽和為止。
- 分析：首先，透過深度訪談資料內容與訪談者確認，接著，進一步分析所蒐集的資料，也就是經過每位訪談者進行訪談時間約一小時至一個半小時，到訪談資料飽和為止。訪談資料轉寫成逐字稿，並經過受訪者內文確認，再將資料加以編碼，以循環往返進行資料的處理與分析，以達充分性瞭解及資料蒐集完整性，藉此建構工作所需的能力，並能確保能力分析之完整與周延。

## 七、整體歸納建構職能發展之發現：

- (一) 依據工作能力評鑑法 (Job Competency Assessment Method, JCAM)，並以實務進行過程中所導出建構職能模型發展流程，如圖 2。
- (二) 透過確認建構關鍵職務、選定績效卓越專家、實施專家深度訪談、進行資料蒐集與分析，包含訪談謄寫文字稿並與訪談者確認內容，分析並歸納訪談內容，形成職能模型初稿，最後驗證職能模型定稿，經過逐步歷程導出發展職能模型建構之流程，如圖 2 所示 (轉引自邱麗家 2015)。

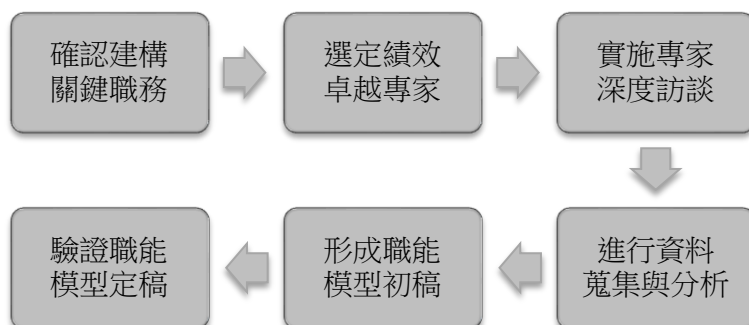


圖 2 導出發展職能模型建構之流程

## 八、問題討論六：請依據職能相關資料蒐集完成職能模型？

(一) 思考精靈：請學生從個案本文中，分析職能內涵，包含知識、技能以及態度，完成硬體研發工程師職能模型。

(二) 歸納結果：

硬體研發工程師關鍵核心職能模型，涵蓋知識、技能、態度，職能內涵中的知識部分，乃為外顯職能，亦屬於最容易觀察的職能，技能部分，包含硬性技能與軟式技能，比知識相較難以形成，尤其是軟式技能，一般所稱為能力。態度，乃為內隱職能，較難以被發展，是屬個人行為最深層的重要因素，如表 3 所示。

表 3 硬體研發工程師職能歸類結果

| 職能類群 | 註解                          | 職能細項                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 知識   | 外顯職能知識                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電子相關知識</li> <li>2. 標準電子零件規格知識</li> <li>3. 行車應用</li> <li>4. 電子學</li> </ol>                                                                                                                |
| 技能   | 能力層面                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 英文閱讀能力</li> <li>2. 理解能力</li> <li>3. 跨部門溝通協調能力</li> <li>4. 跨部門人際關係建立能力</li> <li>5. 系統分析推理能力</li> <li>6. 部門間合作協調能力</li> <li>7. 品質控制能力</li> <li>8. 系統問題分析能力</li> <li>9. 系統問題解決能力</li> </ol> |
| 態度   | 特質層面，例如：性格、特質、動機、自我概念以及價值觀等 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 好奇開放</li> <li>2. 團隊意識</li> <li>3. 自我管理 (紀律)</li> <li>4. 謹慎細心</li> <li>5. 主動積極</li> <li>6. 壓力容忍</li> <li>7. 追求卓越</li> <li>8. 正直誠實</li> <li>9. 研發熱情</li> <li>10. 責任感</li> </ol>            |

## 九、問題討論七：個案公司預計將職能模型應用在哪裡？職能模型能可以應用效益？

(一) 思考精靈：學生可以思考職能模型建構完成後，可以應用於人力資源管理，例如：招募甄選、訓練發展、績效評估、接班人計畫等。

關鍵討論：老師可以進一步詢問學生，分別針對招募甄選、訓練發展、績效評估、接班人計畫的應用重點及效益為何？

(二) 理論引述：問題討論七主要是透過職能模型應用於人力資源管理功能，如表 1 所示。

(三) 發現：職能模型可以應用效益，表 1 所示，人力資源管理功能對應職能模型應用效益。

## 陸、個案教學計畫：教學時間分配建議

依據本教學個案問題分析與討論之設計，提供教學老師參考教學時整體時間分配，詳如表 4 所示：

表 4 個案教學整體時間分配表

| 引導主題          | 引導討論問題                                                                                                                                                             | 所需時間  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 一、課前問題討論      | 一：請思考為何招募選才對組織是很重要？<br>二：招募選才如選錯人不適任，組織將承擔風險有哪些？                                                                                                                   | 10 分  |
| 二、組織問題與問題解決思維 | 問題討論一：林經理用人單位遇到甚麼問題及困擾？<br>問題討論二：人資副總對組織發展的人才需求與目標是甚麼？她遇到的困擾？有甚麼方法可以解決用人單位主管的問題及困擾，同時也能解決人資副總的困擾？<br>問題討論三：人力資源副總最後決定怎麼做？為什麼？<br>問題討論四：人力資源副總有遇到推動上的困難嗎？她做了甚麼前置作業？ | 40 分  |
| 三、職能模型的建構     | 問題討論五：人力資源副總進行職能模型建構程序為何？                                                                                                                                          | 10 分  |
| 四、職能模型建構結果    | 問題討論六：請依據職能相關資料蒐集完成職能模型？                                                                                                                                           | 20 分  |
| 五、職能模型的應用     | 問題討論七：個案公司預計將職能模型應用在哪裡？職能模型能可以應用效益？                                                                                                                                | 20 分  |
| 合計            |                                                                                                                                                                    | 100 分 |

## 柒、結語

未來可以以職能模型為基礎，落實應用於選、用、育、留，提升硬體研發工程師之績效。其中選才是關鍵的第一步，接下來可進一步以職能評核指標為依據，發展硬體研發工程師之績效評核表。透過職能模型系統化之建構，實際應用於硬體研發工程師，並進一步驗證職能模型是否對未來有效預測工作績效所應展現的職能，以更明確而有效實際應用於企業，發揮更大組織管理效益。

## 參考文獻

- Spencer, Lyle M. and Signe M. Spencer (1993), *Competence at Work: Models for Superior Performance*. New York: John Wiley & Sons. 才能評鑑法：建立卓越績效的模式，魏梅金譯 (2002)，台北：商周。
- Vaughn, Sharon, Jeanne S. Schumm, and Jane Sinagub (1999), *Focus Group Interviews in Education and Psychology*. Sage: London. 焦點團體訪談：教育與心理學適用，王文科與王智弘譯 (2003)，台北：五南。
- 邱麗家 (2015)。「高科技業硬體研發工程師職能評核指標建構之研究」，國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系博士論文。
- Bratton, David A. (1998), "Develop a Framework of Core Competencies," *Credit Union Magazine*, 64(10), 17-18.
- Lucia, Antoinette D. and Richard Lepsinger (1999), *The Art and Science of Competency Models: Pinpointing Critical Success Factors in Organizations*. New York: Pfeiffer.